BASELINE PROJECT PLAN REPORT

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

AFL 1

Dibuat oleh:

1. 0706022310010 Amanda Renata Go
2. 0706022310035 Ruby Arthalia Golden
3. 0706022310031 Muh. Nur Alif Akbar
4. 0706022310007 Richo Ivan Ardiyanto
5. 0706022310048 Antonius Trimaryono

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I **3**
1.1 Introduction **3**
1.1.1 Project Overview 3
1.1.2 Recommendation 5
1.2 System Description **5**
1.2.1 Alternatives 5
1.2.2 System Description 5
1.3 Feasibility Assessment **6**
1.3.1 Economic Analysis 6
1.3.2 Technical Analysis 8
1.3.3 Operational Analysis 8
1.4 Management Issues **11**
1.4.1 Team Configuration and Management 12
1.4.2 Communication Plan 14
1.4.3 Organizational Structure 14
Lampiran **15**
1. System Service Request 15
2. Project Scope Statement 16
3. Economic Feasibility Analysis 17
4. Gantt Chart 17
5. Pert Chart 18

BAB I

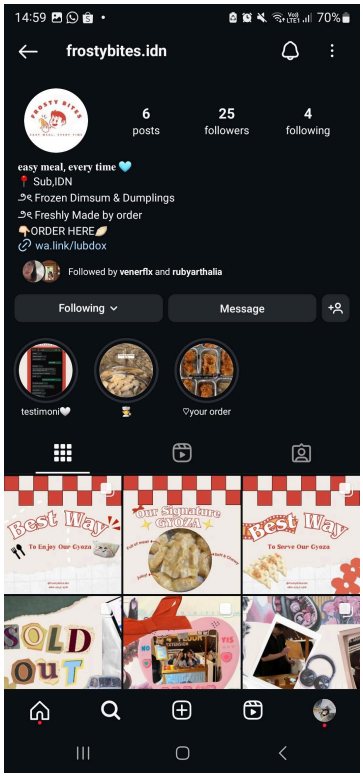
BASELINE PROJECT PLAN

1.1 *Introduction*

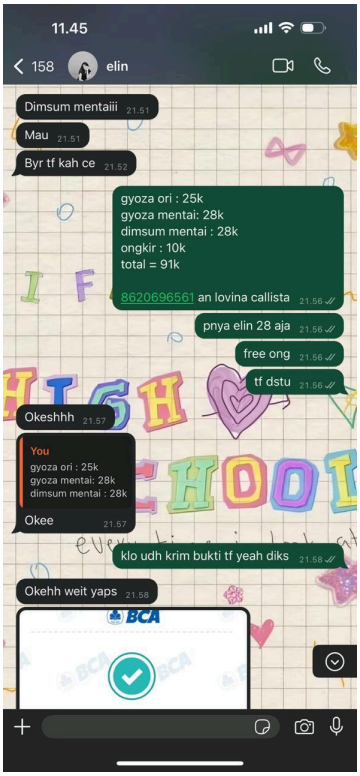
1.1.1 *Project Overview*

FROSTY BITES merupakan UMKM milik Venecia Richardo Felix yang bergerak di bidang FnB (Food and Beverages). FROSTY BITES menjual produk *frozen food* yang tanpa pengawet dan hanya menggunakan sedikit penyedap rasa. FROSTY BITES mendirikan usaha mereka pada tahun 2024.

FROSTY BITES sendiri menggunakan sistem PO (Pre-Order) dalam proses bisnisnya. PO akan diumumkan setiap minggu melalui media sosial Instagram @frostybite.id. *Customer* yang tertarik dan ingin memesan makanan bisa melakukan pemesanan melalui WhatsApp contact person. Kemudian *customer* bisa memilih jenis pembayaran yang diinginkan yaitu, transfer, QRIS, atau COD (Cash on Delivery).



Gambar 1. Akun Instagram



Gambar 2. Bukti Pembelian

FROSTY BITES menghadapi beberapa kendala operasional yang mempengaruhi kelancaran bisnis. Salah satu masalah utama adalah kesalahan dalam pengisian format dan jumlah pemesanan, yang sering menyebabkan ketidaksesuaian data. Selain itu, pencatatan yang tidak akurat, baik karena kesalahan input maupun ketidaksesuaian stok, menghambat proses operasional dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Di sisi lain, cara pembukuan yang tidak efektif semakin memperumit manajemen, sehingga memerlukan perbaikan agar operasional bisnis dapat berjalan lebih efisien dan akurat, secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Oleh karena itu, kami akan membuat sebuah program aplikasi desktop yang dapat membantu operasi perusahaan FROSTY BITES. Projek kami fokus kepada sisi perusahaan agar perusahaan bisa lebih teratur dalam hal pencatatan dan proses penjualan mereka bisa terbantu. Fokus utama aplikasi kami adalah menerima pesanan, melacak PO (Pre-Order) dari pelanggan dan pembuatan laporan untuk perusahaan.

1.1.2 *Recommendation*

Kami akan membahas tentang kendala-kendala yang FROSTY BITES dan rekomendasi yang kami berikan kepada mereka. Beberapa dari solusi kami dari permasalahan perusahaan mereka, yaitu:

1. Finding: FROSTY BITES menggunakan cara manual untuk mencatat dan menganalisis data yang mereka dapat dari hasil penjualan mereka.
   Recommendation: FROSTY BITES dapat menggunakan aplikasi yang dapat mengotomasikan proses pencatatan dan analisa data mereka.
2. Finding: FROSTY BITES masih menggunakan cara manual untuk mengecek finansial mereka melalui google sheets atau excel.
   Recommendation: FROSTY BITES dapat menggunakan sistem finansial dari aplikasi agar dapat mengecek dan meng-inputkan data mereka dalam 1 database yang terintegrasi dengan laporan penjualan mereka.

1.2 *System Description*

1.2.1 Alternatives

Sebuah program aplikasi window management yang dapat menunjukkan transaksi dengan cermat dan jumlah transaksi dari setiap produk secara *real-time* dari perusahaan agar sesuai dengan pendataan transaksi terbaru dengan cara yang efektif dan mudah. Sehingga perusahaan FROSTY BITES dapat mengatur penyimpanan order produk transaksi sesuai dengan data yang meningkatkan efisiensi penjualan produk dan mengurangi usaha/sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan dan pengeluaran yang lebih minimal dengan hasil yang lebih akurat, secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 2.

1.2.2 System Description

Pada aplikasi window sistem *distribution and sales management* yang kami buat, perusahaan FROSTY BITES dapat melakukan proses *input* dan mengedit data produk sesuai dengan yang terbaru. Setiap transaksi penjualan yang dilakukan, seluruh data akan otomatis tersimpan dalam platform database yang disediakan melalui MySQL. Selain itu, untuk menjalankan aplikasi ini *user* perlu melakukan login terlebih dahulu sehingga akan ada *history record* siapa *user* yang mengupdate/mengubah data dalam aplikasi. Dalam aplikasi ini FROSTY BITES dapat melihat produk apa yang paling disukai oleh *customer* dalam satu bulan. Selain itu, aplikasi ini juga membantu dalam pendataan customer dan sistem poin dari customer dimana setiap customer melakukan pembelian akan ada poin yang bertambah kemudian ketika sudah mencapai target dapat ditukarkan dengan kupon diskon yang dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya.

Aplikasi *distribution and sales management* yang kami buat ini akan mengolah data yang dimasukkan secara otomatis sehingga data dalam aplikasi akan selalu ter-*update* dan sinkron. Informasi yang akan kami tampilkan dalam aplikasi adalah banyak pesanan yang masuk dan keluar, data penjualan per hari/minggu/bulan/tahun, data customer yang melakukan transaksi, perhitungan sistem poin *customer*, informasi data *user* yang melakukan perubahan data, dan peringkat produk terlaris. Dari hasil data-data yang ditampilkan oleh aplikasi, perusahaan FROSTY BITES dapat melihat dan mengatur distribusi dan manajemen orderan di setiap penjualan. Dengan aplikasi yang kami buat, FROSTY BITES dapat mengurangi biaya pengembalian dan perbaikan untuk mengatur orderan dan pencatatan, dikarenakan

dengan aplikasi ini proses *input* data dilakukan dengan mudah, cepat dan ringkas. Dengan adanya aplikasi kami juga dapat mengurangi resiko kesalahan/kekeliruan dalam pembukuan pesanan dikarenakan proses perhitungan dilakukan oleh sistem aplikasi secara otomatis.

1.3 *Feasibility Assessment*

1.3.1 *Economic Analysis*

Agar dapat lebih lengkap, diperlukan analisis di bidang ekonomi untuk mengetahui pengeluaran dan *benefit* dari sistem yang dibuat. Analisis ekonomi (dalam bentuk *cost-benefit analysis*) dilakukan dengan cara mencari titik BEP (*Break Even Point*) dimana titik BEP menunjukkan titik balik dari kerugian menjadi keuntungan. Kami memastikan bahwa pihak *Frosty Bites* bisa mendapatkan keuntungan bersih dari sistem kami sebelum 5 tahun agar tidak memberatkan pihak FROSTY BITES. Dalam perhitungan nilai BEP diperlukan untuk menentukan *tangible benefit, one-time cost,* dan *recurring cost* terlebih dahulu.

Tangible benefit merupakan keuntungan yang didapatkan oleh FROSTY BITES setelah mengimplementasikan sistem baru yang memiliki nilai jual. Berikut merupakan perhitungan *Tangible Benefit*:

Tabel 1. *Tangible Benefit*

Frosty Bites		
Tangible Benefit		
Sistem Informasi *Distribution and Sales Management*		
No	**Keterangan**	**Jumlah**
1	Meningkatkan efektifitas pekerjaan	Rp5,000,000
2	Memudahkan memanajemen stok	Rp1,500,000
3	Menurunkan biaya pegawai yang harus dikeluarkan untuk perbaikan kesalahan data entry	Rp1,000,000
4	Meningkatkan kecepatan pelayanan	Rp2,000,000
TOTAL		**Rp9,500,000**

Intangible benefit merupakan keuntungan yang didapatkan oleh FROSTY BITES setelah mengimplementasikan sistem baru yang tidak memiliki nilai jual. Berikut merupakan perhitungan *Intangible Benefit*:

Tabel 2. *Intangible Benefit*

Frosty Bites	
Intangible Benefit	
Sistem Informasi *Distribution and Sales Management*	
No	**Keterangan**
1	Kepuasan Pelanggan
2	Keamanan Data

One-time cost merupakan biaya yang harus dibayar oleh FROSTY BITES sekali di awal untuk pengimplementasian sistem. Berikut merupakan perhitungan *One-Time Cost:*

Tabel 3. *One-Time Cost*

Frosty Bites		
One-Time Cost		
Sistem Informasi *Distribution and Sales Management*		
No	**Keterangan**	**Jumlah**
1	Biaya pengembangan	Rp20,000,000
2	Biaya untuk pembelian komputer dan alat-alat penunjang lainnya	Rp3,300,000
4	Biaya user training	Rp500,000
TOTAL		**Rp23,800,000**

Recurring cost merupakan biaya yang harus dibayar oleh oleh FROSTY BITES selama pengimplementasian sistem setiap tahunnya. Berikut merupakan perhitungan *Recurring cost:*

Tabel 4. *Recurring Cost*

Frosty Bites		
Recurring Cost		
Sistem Informasi *Distribution and Sales Management*		
No	**Keterangan**	**Jumlah**
1	Biaya penggunaan listrik	Rp200,000
2	Biaya *maintenance*	Rp1,000,000
3	Biaya service peralatan	Rp500,000
TOTAL		**Rp1,700,000**

Setelah menentukan berapa total dari *tangible benefit*, *one-time cost* dan *recurring cost*, kami melakukan perhitungan untuk mengetahui dimana letak titik BEP dengan mempertimbangkan prediksi nilai inflasi yang bertambah setiap tahunnya. Detail perhitungannya dapat dilihat pada *Cost-Benefit Analysis* yang ada di Lampiran 3. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, kami mendapatkan bahwa BEP dapat diperoleh FROSTY BITES di antara tahun ketiga dan keempat, tepatnya pada tahun ketiga bulan ke-6. Maka dari itu, proyek kami ini layak apabila dianalisis secara ekonomi karena dapat memberikan keuntungan bagi UMKM FROSTY BITES dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.

1.3.2 *Technical Analysis*

Technical Analysis didasari oleh identifikasi risiko teknis dimana risiko tersebut mungkin akan menjadi suatu permasalahan dalam pembuatan sistem informasi. Untuk menyelesaikan proyek yang telah dirancang dalam bentuk aplikasi desktop ini kami mengidentifikasi risiko yang kemungkinan besar dapat ditemukan dalam pembuatan ini antara lain desain potensial, ambiguitas, implementasi, spesifikasi, interfacing, ketidakpastian teknik, verifikasi dan penggunaan teknik yang kurang modern. Untuk menghindari segala resiko diatas kami membuat *role* dan *job desc* yang jelas serta *Gantt Chart* sebagai pedoman jadwal untuk mengerjakan proyek secara bertahap, dan sesuai dengan jadwal yang telah kami tentukan sebelumnya. kami menyesuaikan pengembangan sistem informasi ini dengan jenis device yang digunakan oleh *owner* sehingga *owner* dapat dengan mudah menguasai aplikasi desktop yang kami buat.

1.3.3 *Operational Analysis*

Dari segi permasalahan yang kami identifikasi, diketahui bahwa pihak FROSTY BITES memiliki beberapa kendala karena masih menggunakan metode pencatatan pesanan dan koordinasi pembayaran secara manual melalui Excel. Oleh karena itu, pendekatan manual ini menyebabkan beberapa permasalahan seperti pesanan yang terlewat, kesalahan pencatatan, dan proses pengecekan pembayaran yang memakan waktu. Kesalahan manusia (*human error*) juga sering terjadi, yang tentunya berdampak negatif pada keuntungan dan reputasi bisnis Frosty Bites. Dengan demikian, kami membuat sistem pemesanan yang dapat membantu dan mempermudah proses order, pencatatan transaksi, dan pengecekan pembayaran secara otomatis.

Mekanisme sistem pemesanan :

1. *Input*

   Pada tahap *input*, pengguna dapat mengelola katalog dan menu dengan mudah. Mereka dapat mengubah deskripsi menu, menambahkan, atau menghapus item dari katalog, dan perubahan tersebut akan langsung tersimpan dalam sistem. Selain itu, aplikasi ini juga menerima data pelanggan yang mencakup nama lengkap, alamat pengiriman, tanggal lahir, email, dan nomor telepon. Selanjutnya, pesanan dari pelanggan dapat diinput dengan cepat dan otomatis tercatat di dalam sistem. Status pembayaran juga bisa diperbarui secara *real-time* setelah dilakukan verifikasi, sehingga pengecekan pembayaran yang sebelumnya manual menjadi lebih efisien. Selain itu, pengguna juga dapat memasukkan dan melacak selesai proses pengiriman dengan menggunakan *check box*.

2. Proses

   Pada tahap proses, sistem akan secara otomatis mencatat semua pesanan yang masuk serta data pelanggan. Setiap pesanan akan tersimpan dalam database, dan pembayaran yang berhasil akan langsung mempengaruhi status pesanan, meminimalkan kesalahan dan memastikan kelancaran proses operasional. Sistem ini juga memungkinkan pemilik untuk memantau perubahan dalam katalog menu, melakukan analisis dari data pelanggan, serta mengelola poin loyalitas pelanggan dengan lebih baik.

3. *Output*
   Sebagai *output*, sistem ini akan menghasilkan berbagai laporan dan data statistik yang berguna. Laporan yang dihasilkan meliputi statistik menu paling laku, tren pesanan (peningkatan atau penurunan pesanan per hari, per minggu, per bulan, per tahun), serta daftar pelanggan dengan poin loyalitas yang lengkap. Data ini akan memudahkan pemilik dalam membuat keputusan strategis berdasarkan informasi yang real-time dan akurat.

1.3.4 *Schedules, Timeline, and Resource Analysis*

Schedules, Timeline, and Resource Analysis atau jadwal kerja kami merupakan kumpulan dari jadwal kerja yang sudah kami rancang untuk kelancaran proyek secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 4 dan 5. Dibawah ini merupakan jadwal pengerjaan yang akan kami gunakan:

1. *Business research* (19 - 25 September 2024)
   Kelompok kami melakukan diskusi untuk mencari UMKM yang ingin kami bantu. Pada fase ini, kami menentukan dan memilih UMKM yang paling sesuai dan masih baru dalam bisnis yaitu FROSTY BITES. Kelompok kami juga melakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali informasi yang dibutuhkan dari UMKM ini.
   Sumber : FROSTY BITES

2. *System Service Request* (25 September 2024 - 2 Oktober 2024)
   Kelompok kami menemui CEO dari UMKM untuk bertanya mengenai masalah apa yang mereka alami saat ini dan membua*t service request* guna menjabarkan tentang keinginan dari UMKM yang bisa kami bantu selesaikan dalam usaha mereka.
   Sumber : FROSTY BITES

3. *Project Scope Statement* (20 September 2024 - 2 Oktober 2024)
   Kelompok kami menganalisa dan membuat laporan mengenai masalah usaha apa yang dialami oleh *Client* kami yaitu FROSTY BITES, serta kami mendiskusikannya mengenai projek yang akan kami buat berdasarkan masalah yang mereka alami.
   Sumber : FROSTY BITES

4. *Team Configuration & Management* (25 September 2024)
   Kami membagi *role* dan *job desk* masing - masing anggota tim sesuai dengan kemampuan kami masing - masing.

5. *Task Responsibility* (25 September 2024)
   Setiap anggota tim dibagi *role dan job desk* masing - masing dapat mempunyai tugas dan tanggung jawab masing - masing.
   Sumber : *Task Responsibility Matrix*

6. *Feasibility Study* (25 September 2024 - 2 Oktober 2024)
   Kelompok kami memperhitungkan kelayakan projek yang akan kami laksanakan dengan melakukan perhitungan mengenai *Cost* and *Benefit* dari proyek ini.

7. *Project Scheduling* (25 September 2024 - 4 Oktober 2024)
   Kami menjadwalkan proyek yang akan kami laksanakan yaitu membantu UMKM FROSTY BITES selama 15 - 16 Minggu.
   Sumber : *Gantt Chart*

8. *Baseline Project Plan Report* (25 September 2024 - 11 Oktober 2024)
   Membuat laporan mengenai project kelompok kami, agar kami bisa mengetahui sejauh mana project yang telah kami lakukan selama 3 minggu ini.
   Sumber : *System Service Request, Cost-Benefit Analysis, Gantt Chart, Team Configuration & Management, Project Scope Statement, Task - Responsibility Matrix*

9. Fact Finding (14 - 18 Oktober 2024)
   Mencari fakta- fakta dari UMKM yang akan kami bantu yaitu FROSTY BITES berdasarkan dari data-data yang telah ada sebelumnya.

10. Process Modeling (17 - 29 Oktober 2024)
    Proses untuk menggambarkan sebuah proses atau aksi yang menandai, memanipulasi, menyimpan dan mendistribusikan data antara lingkungan *(Environment)* dan juga lingkungan sistem.
    Sumber : *System Service Request, Cost - Benefit Analysis, Gantt Chart, Project Scope Statement*

11. *RPS Report* (24 Oktober 2024 - 5 November 2024)
    Membuat laporan RPS yang berguna untuk memvisualisasikan semua informasi mengenai segala aktivitas dalam proyek yang dikerjakan.
    Sumber : *Gantt Chart*

12. *Architecture* (15 Oktober 2024 - 4 November 2024)
    Membuat kerangka dari struktur sistem sesuai dengan kebutuhan yang *client* inginkan dengan menggunakan dan mempertimbangkan semua data yang telah dikumpulkan dari langkah-langkah sebelumnya.
    Sumber : *System Service Request, Cost - Benefit Analysis, Gantt Chart, Project Scope Statement*

13. *Database* (17 Oktober 2024 - 8 November 2024)
    Dalam proses Database dimulai dengan mengembangkan *Logical database Model* dengan mengumpulkan semua detail dari data yang dibutuhkan sekaligus dengan menentukan data mana yang akan dimasukan dan akan dikeluarkan.
    Sumber : *Architecture*

14. *Interface* (11 - 18 November 2024)
    Interface dibuat untuk mencari tahu desain mana yang tepat untuk mempermudah *Client* dalam mengakses sistem yang akan dibuat.
    Sumber : *Database*

15. *Mockup* (19 November 2024 - 3 Desember 2024)
    Mockup digunakan untuk menampilkan gambaran nyata dari *Interface* pada perangkat agar mempermudah dalam proses penilaian dan revisi dalam tampilan sistem.
    Sumber : *Interface*

16. *Prototype* (19 November 2024 - 10 Desember 2024)
    Prototype digunakan untuk menampilkan hasil dari tampilan sistem*(interface system)* yang dapat langsung diuji coba oleh *client*, dan *client* dapat memberikan saran untuk perbaikan versi selanjutnya.
    Sumber : *Interface*

17. *Design Report* (10 - 16 Desember 2024)
    Pembuatan laporan mengenai desain yang telah kami rancang sebelumnya.
    Sumber : *Architecture, Database, Interface, Mockup, Prototype*

18. *Coding* (15 November 2024 - 20 Desember 2024)
    Pembuatan Sistem Informasi dengan menggunakan *Coding* dari hasil desain yang telah dibuat sebelumnya.
    Sumber : *Prototype, Database*

19. *Testing* (7 - 14 januari 2025)
    Melakukan uji coba pada sistem yang telah kami buat sebelumnya untuk menemukan adanya sebuah *error/bug* dalam sistem agar dapat kami perbaiki.
    Sumber : *Coding*

20. *Deployment* (7 - 8 januari 2025)
    Meluncurkan sistem yang telah dibuat sebelumnya yang sudah terbebas dari *error / bug* sehingga dapat digunakan secara normal sesuai dengan tujuan awal dari project ini.
    Sumber : *Coding*

21. *Portofolio* (7 - 14 januari 2025)
    Melakukan pembuatan Portofolio dari aplikasi yang telah kami buat sebelumnya.
    Sumber : Tampilan dari aplikasi

22. *Training* (10 - 14 januari 2025)
    Melakukan Training dan pelatihan dengan pihak UMKM FROSTY BITES tentang penggunaan fitur-fitur yang terdapat dalam sistem aplikasi yang telah kami buat sebelumnya.
    Sumber : Aplikasi

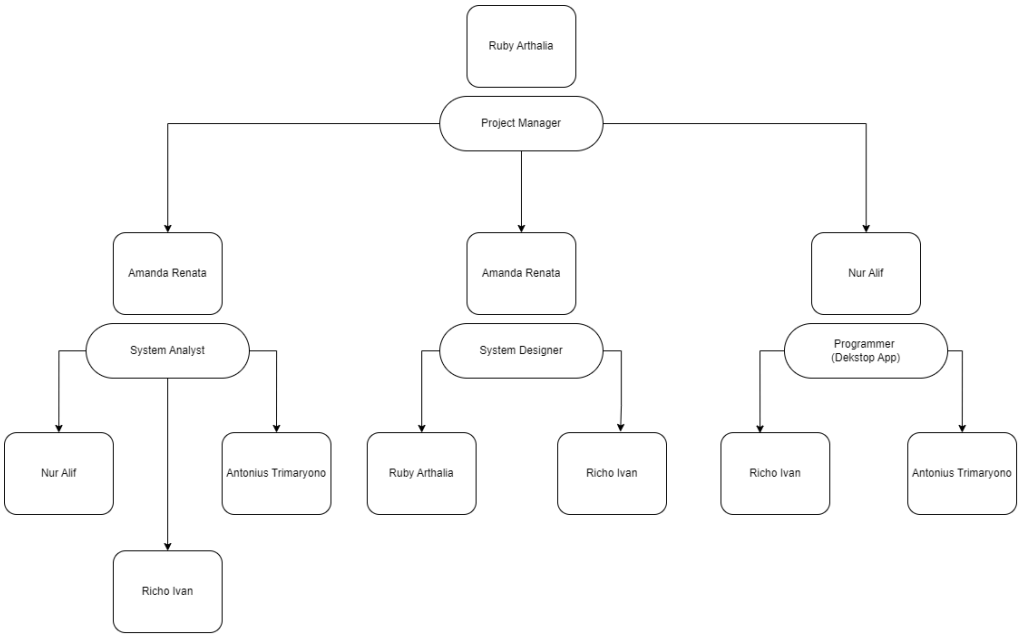
23. Documentation (8 januari - 15 januari 2025)
    Membuat penjelasan mengenai sistem aplikasi dari kelompok kami yang telah kami buat sebelumnya.

1.4 *Management Issues*

Dalam suatu proyek, diperlukan perencanaan yang matang, terutama dalam hal management. Perlu seorang penanggung jawab penuh pada masing-masing 3 tugas yang ada agar proyek dapat selesai sesuai tenggat waktu. Komunikasi dengan pihak UMKM juga perlu terus diperhatikan agar proyek yang dihasilkan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan UMKM yang bersangkutan.

1.4.1 *Team Configuration and Management*

Untuk dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu, kami membagi tugas secara adil dan merata, disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota kelompok. Tanpa adanya pembagian tugas yang jelas di awal, maka pengerjaan proyek ini akan kurang efektif dikarenakan kurangnya kejelasan dalam pembagian pengerjaan. Maka dari itu, kami membuat Team Chart beserta dengan Task-Responsibility Matrix sebagai acuan dalam pengerjaan proyek ini. Berikut adalah Team Chart dan Task-Responsibility Matrix yang telah kami rancang bersama.



Gambar 3. *Team Chart*

- Ruby Arthalia Golden sebagai *project manager* yang bertanggung jawab atas proyek secara garis besar khususnya untuk inisiasi, perencanaan, eksekusi serta penutupan proyek dan membantu *System Designer.*
- Amanda Renata Go sebagai *System Designer* dan System Analyst yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang solusi teknis berdasarkan analisis.
- Muh. Nur Alif Akbar sebagai *Programmer* yang bertanggung jawab atas pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan kode untuk membangun aplikasi atau sistem. Juga membantu *System Analyst.*
- Antonius Tri Maryono bertugas membantu pekerjaan *System Analyst* dan *Programmer*
- Richo Ivan Ardiyanto bertugas membantu *System Analyst, System Designer*, dan *Programmer*.

Tabel 5. *Task-Responsibility Matrix*

Project: Desktop Application		Prepared by: Amanda & Ruby				Legend: P = Primary S = Support
Manager: Ruby Arthalia		Responsibility Matrix				
Task ID	**Task**	**Ruby**	**Amanda**	**Richo**	**Alif**	**Anton**
1	**Initiation and Planning**					
1.1	Business Research	P				
1.1.1	System Service Request	P	S			
1.1.2	Project Scope Statement	S	P			
1.2	Team Configuration & Management		P			S
1.2.1	Task-Responsibility	S	P			
1.3	Feasibility Study			S	P	
1.4	Project Scheduling			P	S	
1.5	Baseline Project Plan Report			S	S	P
2	**Requirement Analysis**					
2.1	Fact Finding	P	S			
2.2	Process Modeling	S	P	S	S	S
2.3	RPS Report	S	P			
2.4	Architecture	P	S			
2.5	Database	S	S	P	S	S
3	**Design**					
3.1	Interface	S	P			
3.1.1	Mockup	P	S			
3.1.2	Prototype	S	P			
3.2	Design Report	P	S			
4.1	Coding			S	P	S
4	**Implementation and Operation**					
4.1	Testing	P	S			
4.2	Deployment			S	S	P
4.3	Portofolio			P	S	S
4.4	Training			S	P	S
4.5	Documentation	S	P			

1.4.2 *Communication Plan*

Communication Plan adalah informasi yang mengandungkan informasi mengenai apa yang perlu dikomunikasikan dan siapa yang memberikan informasi tersebut.

1.4.3 *Organizational Structure*

Kelompok kami memiliki 4 role, yaitu Project Manager, System Design, System Analyst, dan Programmer. Masing - masing memiliki role yang berbeda. Kami juga memisahkan *role* kami menjadi sub-divisi atau dalam arti tugas kedua kami memiliki tugas tambahan agar tim kami lebih fleksibel.

Tabel 6. *Organizational Structure*

Role	Name	Job	Secondary Role
Project Manager	Ruby Arthalia Golden	- Mengkoordinir pengerjaan projek - Membantu anggota lain	- *System Analyst* - *System Designer*
System Analyst	Amanda Renata Go	- Bertanggung jawab mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang solusi teknis berdasarkan analisis	- *System Analyst*
Programmer	Muh. Nur Alif Akbar	- Programmer yang bertanggung jawab atas pembuatan pengujian dan pemeliharaan kode untuk membangun aplikasi atau sistem	- *System Analyst*
	Richo Ivan Ardiyanto	- Membantu dalam System Analyst, System Designer dan Programmer	- *System Analyst* - *System Designer*
	Antonius Tri Maryono	- Membantu pekerjaan System Analyst dan programmer	- *System Analyst*

Lampiran

1. *System Service Request*

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

System Service Request

REQUEST BY	Venecia Richardo Felix	DATE	26-09-2024
JOB TITLE	CEO		
ADDRESS	Cornell Apartment, Made, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur		
CONTACT (PHONE / EMAIL)	Phone : 62 895-8003-96564		

TYPE OF REQUEST

- [x] New System
- [ ] System Enhancement

PROBLEM STATEMENT

Pembukuan pesanan dilakukan secara manual sehingga banyak terjadi kesalahan. Contohnya, 3 orang *customer* membeli 3 produk berbeda A, B dan C namun karena ada kesalahan dalam pencatatan produksi yang dilakukan adalah produk A, A, B.

SERVICE REQUEST

Pembuatan aplikasi dekstop untuk rekapitulasi pesanan dan sistem manajemen *customer*.

Signed by,

(Venecia Richardo Felix, CEO)

Link *System Service Request*:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kQZKebeyorzKSNO2kmS-UvIFEVFwniLi/edit?usp=sharing&ouid=106426859601647874875&rtpof=true&sd=true

2. *Project Scope Statement*

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

Project Scope Statement

GENERAL PROJECT INFORMATION

Project Name :	Frosty Bites App for Dekstop
Client :	Venecia Richardo Felix
Project Manager :	Ruby Arthaia Golden

PROBLEM / OPPORTUNITY STATEMENT

Frosty Bites merupakan UMKM yang bergerak di bidang FnB (*Food and Beverages*). Frosty Bites sendiri menggunakan sistem PO (*Pre-Order*) dalam proses bisnisnya. Untuk sekarang segala proses pencatatan pesanan dan koordinasi pembayaran dilakukan secara manual melalui *excel*. Karena dilakukan secara manual, ada beberapa pesanan yang terlewat atau salah. Selain itu, proses pengecekan pembayaran yang dilakukan memakan banyak waktu dan terjadinya *human error*. Hal-hal tersebut tentu saja merugikan *customer* dan pihak *Frosty Bites* itu sendiri.

PROJECT OBJECTIVES

Kelompok kami ingin menyelesaikan permasalahan *Frosty Bites* dalam hal mengatur pesanan sekaligus mendata transaksi pembayaran pesanan. Hal ini juga akan membantu *Frosty Bites* untuk mendapatkan data-data statistik yang diperlukan guna memajukan bisnis UMKM mereka.

PROJECT DESCRIPTION

Aplikasi ini akan digunakan oleh tim Frosty Bites untuk mendata pemesanan. Tim dapat mengubah deskripsi, katalog menu, dan melihat data *customer* seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, email dan nomor telepon. Aplikasi juga akan menghasilkan data statistik seperti menu apa yang paling laku, peningkatan atau penurunan pesanan per batch, per bulan dan per tahun, juga pelanggan dengan poin yang lengkap.

BUSINESS BENEFITS

- Meningkatkan efisiensi waktu dalam pencatatan pesanan
- Meningkatkan efisiensi waktu dalam pengecekan validasi transaksi
- Meminimalisir kesalahan dalam pencatatan pesanan
- Meminimalisir kesalahan dalam pencatatan transaksi pembayaran
- Tim Frosty Bites dapat menganalisis bisnis mereka melalui data-data statistik yang ada

PROJECT DELIVERABLES

- *Edit katalog produk*
- *Report* makanan yang paling sering dipesan
- *Report* sistem poin *customer*
- *Report* penjualan by time-frame

ESTIMATED PROJECT DURATION

4 bulan

Signed by,
Project Manager

(Ruby Arthalia Golden)

Link *Project Scope Statemen*t:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EXsVaB2LArBtY2ClsSghRcb82WzgLTSM/edit?usp=sharing&ouid=106426859601647874875&rtpof=true&sd=true

3. *Economic Feasibility Analysis*

Frosty Bites
Economic Feasibility Analysis
Sistem Informasi *Frosty Bites*

	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	TOTAL
Net economic benefit	Rp -	Rp 9,500,000.00	Rp 9,500,000.00	Rp 9,500,000.00	Rp 9,500,000.00	Rp 9,500,000.00	
Discount rate (6%)	1.00	0.94	0.89	0.84	0.79	0.75	
PV of benefits	Rp -	Rp 8,962,264.15	Rp 8,454,966.18	Rp 7,976,383.19	Rp 7,524,889.80	Rp 7,098,952.64	
NPV of all BENEFITS	Rp -	Rp 8,962,264.15	Rp 17,417,230.33	Rp 25,393,613.52	Rp 32,918,503.32	Rp 40,017,455.96	Rp 40,017,455.96
One-time COSTS	Rp (23,800,000.00)						
Reccuring Costs	Rp -	Rp (1,700,000.00)	Rp (1,700,000.00)	Rp (1,700,000.00)	Rp (1,700,000.00)	Rp (1,700,000.00)	
Discount Rate (6%)	1.00	0.94	0.89	0.84	0.79	0.75	
PV of Reccuring Costs	Rp -	Rp (1,603,773.58)	Rp (1,512,993.95)	Rp (1,427,352.78)	Rp (1,346,559.23)	Rp (1,270,338.89)	
NPV of all COSTS	Rp (23,800,000.00)	Rp (25,403,773.58)	Rp (26,916,767.53)	Rp (28,344,120.31)	Rp (29,690,679.54)	Rp (30,961,018.44)	Rp (30,961,018.44)
Overall NPV							Rp 9,056,437.53
Overall ROI-(Overall NPV/ NPV of all COSTS)							0.29
Break-Even Analysis							
Yearly NPV Cash Flow	Rp (23,800,000.00)	Rp 7,358,490.57	Rp 6,941,972.23	Rp 6,549,030.41	Rp 6,178,330.57	Rp 5,828,613.75	
Overall NPV Cash Flow	Rp (23,800,000.00)	Rp (16,441,509.43)	Rp (9,499,537.20)	Rp (2,950,506.79)	Rp 3,227,823.78	Rp 9,056,437.53	

Break Even

** Project break even terjadi antara tahun ke 3 & 4
** Break Event Ratio 0.48 0,48 * 12 bln = 6 bulan tahun ke 3
** Selesai di tahun 3,65 atau tahun ke-3 bulan-8

Link *Economic Feasibility Analysis:*
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K8q2yjaKtcL0PjprXYUn88QuAZGSWxup/edit?gid=368649044#gid=368649044

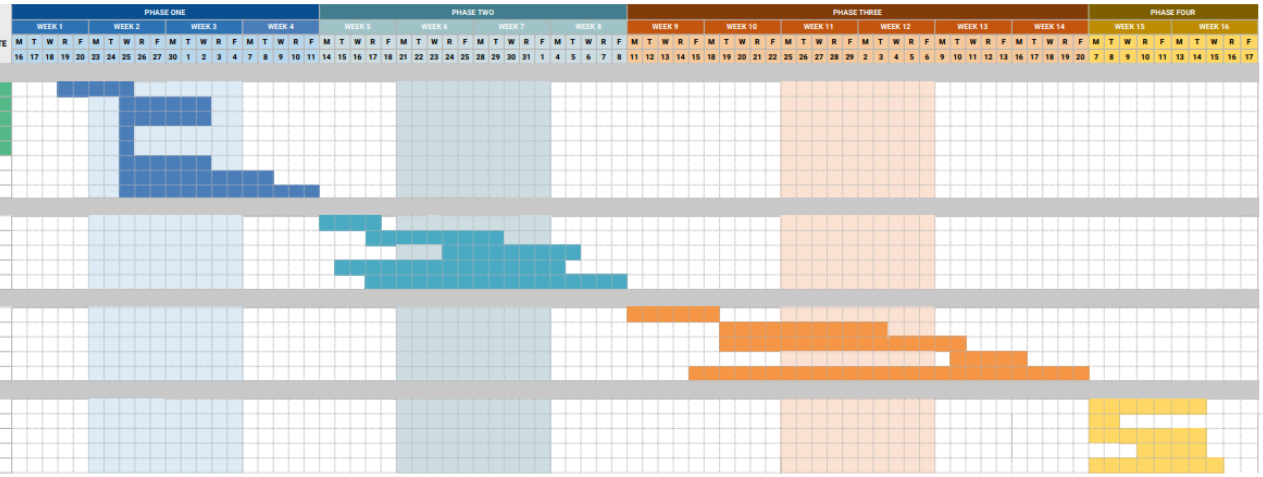
4. *Gantt Chart*

GANTT CHART Kelompok 1

Smartsheet Tip → A Gantt chart's visual timeline allows you to see details about each task as well as project dependencies.

PROJECT TITLE	Frosty Bites App for Dekstop	COMPANY NAME	Frosty Bites
PROJECT MANAGER	Ruby Arthalia Golden	DATE	9/18/24

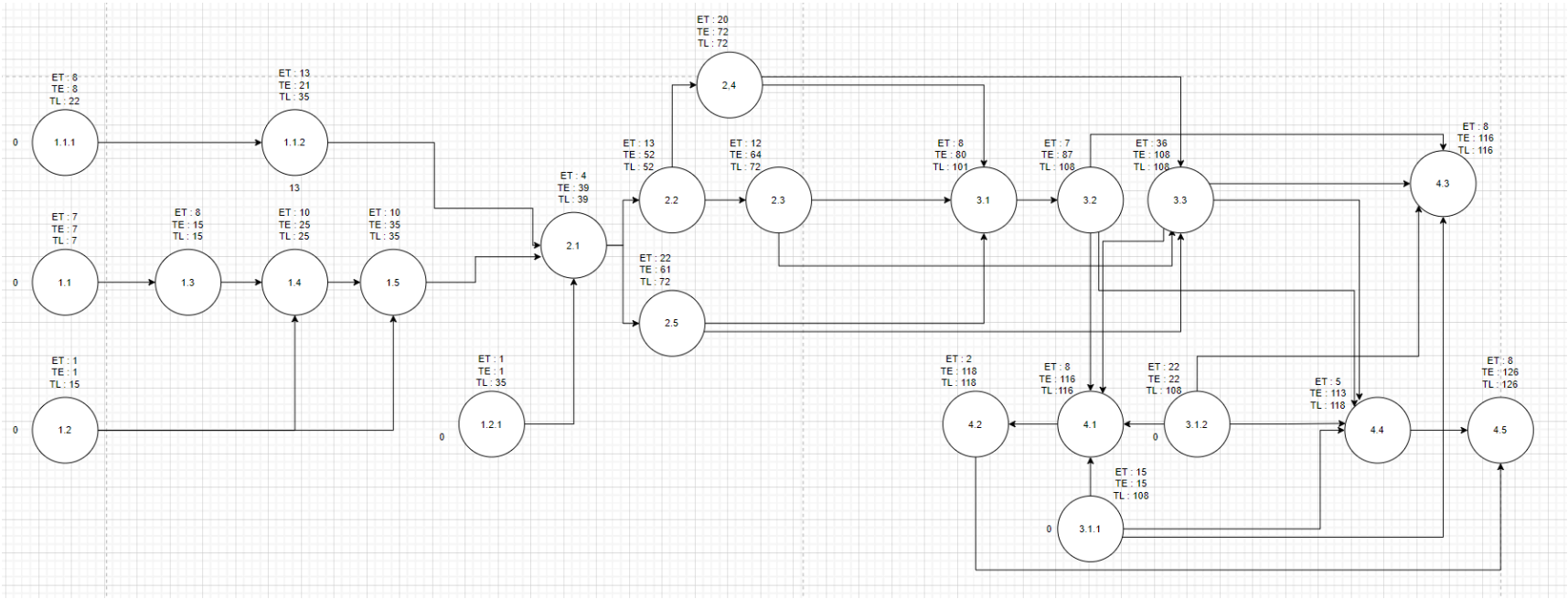
WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PREDECESSOR	PCT OF TASK COMPLETE
1	**Initiation and Planning**						
1.1	Business Research	Ruby	9/19/24	9/25/24	7	-	100%
1.1.1	System Service Request	Ruby	9/25/24	10/2/24	8	-	100%
1.1.2	Project Scope Statement	Amanda	9/20/24	10/2/24	13	1.1.1	100%
1.2	Team Configuration & Management	Amanda	9/25/24	9/25/24	1	-	100%
1.2.1	Task-Responsibility	Amanda	9/25/24	9/25/24	1	-	100%
1.3	Feasibility Study	Alif	9/25/24	10/2/24	8	1.1	0%
1.4	Project Scheduling	Richo	9/25/24	10/4/24	10	1.1, 1.2, 1.3	0%
1.5	Baseline Project Plan Report	Anton	9/25/24	10/11/24	17	1.1, 1.2, 1.3, 1.4	0%
2	**Requirement Analysis**						
2.1	Fact Finding	Ruby	10/14/24	10/18/24	5	1	0%
2.2	Process Modeling	Amanda	10/17/24	10/29/24	13	2.1	0%
2.3	RPS Report	Amanda	10/24/24	11/5/24	12	2.1, 2.2	0%
2.4	Architecture	Ruby	10/15/24	11/4/24	20	2.1, 2.2	0%
2.5	Database	Richo	10/17/24	11/8/24	22	2.1	0%
3	**Design**						
3.1	Interface	Amanda	11/11/24	11/18/24	8	2	0%
3.1.1	Mockup	Ruby	11/19/24	12/3/24	15	-	0%
3.1.2	Prototype	Amanda	11/19/24	12/10/24	22	-	0%
3.2	Design Report	Ruby	12/10/24	12/16/24	7	3.1	0%
3.3	Coding	Alif	11/15/24	12/20/24	36	2	0%
4	**Implementation and Operation**						
4.1	Testing	Ruby	1/7/25	1/14/25	8	3	0%
4.2	Deployment	Anton	1/7/25	1/8/25	2	4.1	0%
4.3	Portofolio	Richo	1/7/25	1/14/25	8	3	0%
4.4	Training	Alif	1/10/25	1/14/25	5	3	0%
4.5	Documentation	Amanda	1/8/25	1/15/25	8	4.1, 4.2	0%



WBS: Work Breakdown Structure

Link *Gantt Chart*:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lSO6YvVHQoN8FMZVL3xLnKrJXUCIpcD8/edit?gid=1219901433#gid=1219901433

5. *Pert Chart*



Link *Pert Chart*: https://drive.google.com/file/d/1n5pooT8MimYZHfpyRqJHeYizp3okiKkd/view